
Alternativa

a) (0,75 punts) Demostra que la funció $h(x) = 2x + \sin x$ és creixent a tot $\mathbb{R}$.

Solució. $h'(x) = 2 + \cos x$. Com que $-1 \leq \cos x \leq 1$, es compleix $h'(x) \geq 2 - 1 = 1 > 0$ per a tot x . La derivada és sempre positiva, i per tant h **creix a tot** $\mathbb{R}$.